Metody obliczeniowe w nauce i technice

Rozwiązywanie równań nieliniowych

Bartłomiej Prus

Gr. Śr. 11:30

Dane techniczne urządzenia, na którym wykonano ćwiczenie:

System: Windows 11 x64

Procesor: Intel Core I9 @2.30 GHz 11 generacji

Pamięć RAM: 16GB

Środowisko: jupyter notebook

Ćwiczenie zostało zrealizowane w języku Python 3, przy użyciu bibliotek numpy (do operacji numerycznych)), matplotlib do wizualzacji danych oraz wizualizatora od bitu do stworzenia gifów https://github.com/aghbit/Algorytmy-Geometryczne

Opis realizacji ćwiczenia

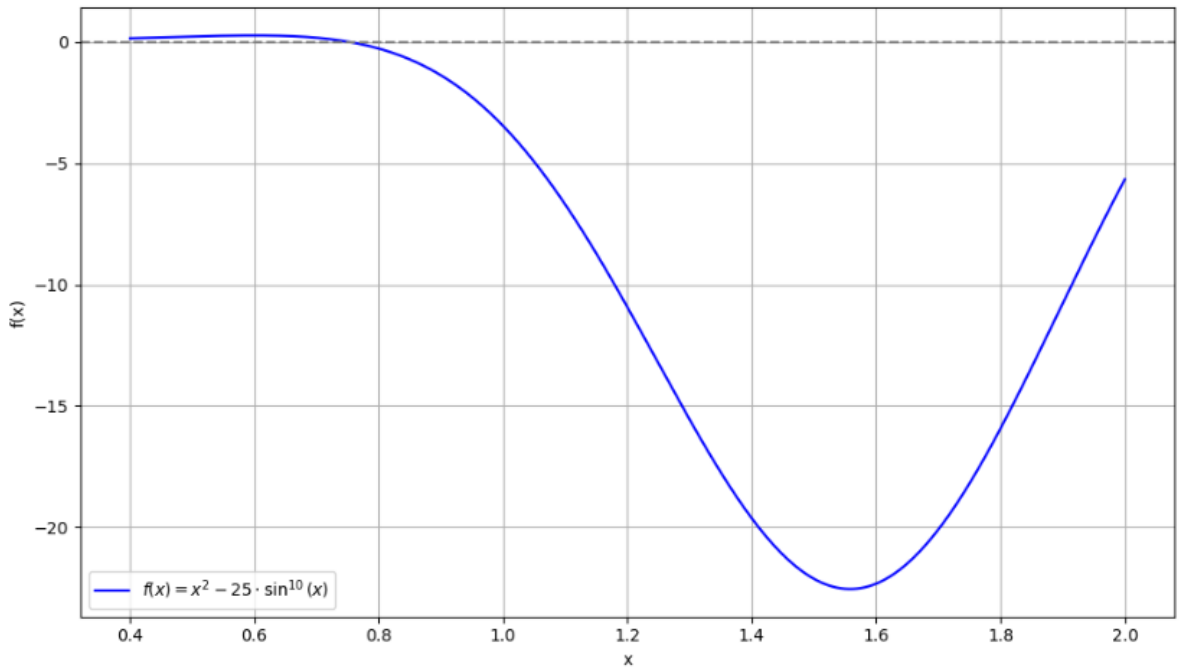
Ćwiczenie polegało na wykonaniu 2 algorytmów w celu znalezienia rozwiązania równania nieliniowego. Były to algorytmy implementujące metodę siecznych oraz metodę Newtona

1. Badana funkcja

Funkcją która była przeze mnie badana dana jest wzorem:

$$f(x) = x^2 + 25(sinx)^{10}$$

$$x \in [0{,}4\,;2]$$



Rysunek 1: Badana funkcja

Funkcja jest określona również poza zadanym obszarem, ale do zadawanych punktów, czy przedziałów wykorzystywanych w obu metodach, zostały użyte jedynie wartości z zadanego przedziału

2. Metoda Siecznych

Metoda siecznych polega na narysowaniu siecznej, przechodzącej przez w punkty, następnie, przybliżamy nią nową możliwą pozycje miejsca zerowego ze wzoru:

$$x_{i+1} = b - \frac{f(b)(b-a)}{f(b) - f(a)}$$

Gdzie:

a - lewy koniec przedziału

b - prawy koniec przedziału

f - badana funkcja

3. Metoda Newtona

Polega ona na narysowaniu stycznej do funkcji w danym punkcie, i przybliżamy miejsce jej przecięcia z osią OX. Upraszcza się to do wzoru:

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{d(x_i)}$$

Gdzie:
f – badana funkcja
d- pochodna badanej funkcji

Metoda, nie działa jeżeli trafi na punkt w którym pochodna jest równa zero.

4. Założenia przeprowadzanych eksperymentów

Przeprowadzone eksperymenty na obu metodach, zostały wykonane na pewnych założeniach:

Dla metody siecznych badane przedziały były wybrane z oryginalnego przedziału $x \in [0{,}4\,;2]$, przy czym, zawsze jeden bok przedziału był stały, a drugi zbliżał się do niego z wartością 0.1, a dla metody Newtona, punkty początkowe były wybierane z tego przedziału z wartościami co 0.1.

Dla obu metod sprawdzono dwie metody zakończenia algorytmu:

1) Residualne: $|f(x_i)| < \rho$
2) Przyrostowe $|x_{i+1} - x_i| < \rho$

Wybrane wartości dokładności ρ:

1) $\rho_1 = 10^{-8}$
2) $\rho_2 = 10^{-12}$
3) $\rho_3 = 10^{-16}$

Ustalono również maksymalną liczbę iteracji na 1000, oraz za znalezione wcześniej miejsce zerowe przyjęto wartość 0.754774, znalezioną przez wolfram, jednakże algorytm, może wyszukiwać innych miejsc zerowych badanej funkcji, dlatego poniżej znajdują się wszystkie możliwe przybliżone miejsca zerowe, od najmniejszego do największego:

1) -4.82991
2) -4.50996
3) -2.13746
4) -0.754774
5) 0
6) 0.754774
7) 2.13746
8) 4.50996
9) 4.82991

przedział poszukiwań	ρ_1			ρ_2			ρ_3		
	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji
[0,4; 2]	0,7547744761	0,0000004761	9	0,7547744761	0,0000004761	10	0,7547744761	0,0000004761	12
[0,5; 2]	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	10
[0,6; 2]	0,7547744762	0,0000004762	5	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	8
[0,7; 2]	0,7547744780	0,0000004780	3	0,7547744761	0,0000004761	4	0,7547744761	0,0000004761	5
[0,8; 2]	0,7547744755	0,0000004755	11	0,7547744761	0,0000004761	17	0,7547744761	0,0000004761	23
[0,9; 2]	0,7547744748	0,0000004748	30	0,7547744761	0,0000004761	44	0,7547744761	0,0000004761	56
[1, 2]	-0,0033620999	0,7581360999	przekroczono 1000	-0,0033620999	0,7581360999	przekroczono 1000	-0,0033620999	0,7581360999	przekroczono 1000
[1,1; 2]	2,1374623323	1,3826883323	22	2,1374623322	1,3826883322	29	2,1374623322	1,3826883322	33
[1,2; 2]	2,1374623322	1,3826883322	8	2,1374623322	1,3826883322	10	2,1374623322	1,3826883322	12
[1,3; 2]	2,1374623323	1,3826883323	7	2,1374623322	1,3826883322	10	2,1374623322	1,3826883322	11
[1,4; 2]	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	7	2,1374623322	1,3826883322	8
[1,5; 2]	2,1374623322	1,3826883322	7	2,1374623322	1,3826883322	9	2,1374623322	1,3826883322	11
[1,6; 2]	2,1374623321	1,3826883321	10	2,1374623322	1,3826883322	15	2,1374623322	1,3826883322	19
[1,7;2]	2,1374623320	1,3826883320	11	2,1374623322	1,3826883322	17	2,1374623322	1,3826883322	20
[1,8; 2]	2,1374623321	1,3826883321	12	2,1374623322	1,3826883322	17	2,1374623322	1,3826883322	20
[1,9; 2]	2,1374623321	1,3826883321	12	2,1374623322	1,3826883322	17	2,1374623322	1,3826883322	20

Tabela 1: Wyniki eksperymentu metodą siecznych z kryterium residualnym, przy skracaniu zadanego przedziału do prawej strony

przedział poszukiwań	ρ_1			ρ_2			ρ_3		
	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji
[0,4; 2]	0,7547744761	0,0000004761	9	0,7547744761	0,0000004761	10	0,7547744761	0,0000004761	12
[0,4; 1,9]	0,7547744748	0,0000004748	37	0,7547744761	0,0000004761	51	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,8]	0,7547744746	0,0000004746	66	0,7547744761	0,0000004761	92	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,7]	0,7547744743	0,0000004743	95	0,7547744761	0,0000004761	133	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,6]	0,7547744740	0,0000004740	119	0,7547744761	0,0000004761	168	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,5]	0,7547744743	0,0000004743	135	0,7547744761	0,0000004761	190	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,4]	0,7547744741	0,0000004741	137	0,7547744761	0,0000004761	194	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,3]	0,7547744742	0,0000004742	127	0,7547744761	0,0000004761	180	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,2]	0,7547744740	0,0000004740	106	0,7547744761	0,0000004761	151	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1,1]	0,7547744744	0,0000004744	81	0,7547744761	0,0000004761	115	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 1]	0,7547744740	0,0000004740	54	0,7547744761	0,0000004761	78	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 0,9]	0,7547744740	0,0000004740	31	0,7547744761	0,0000004761	45	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
[0,4; 0,8]	0,7547744751	0,0000004751	13	0,7547744761	0,0000004761	19	0,7547744761	0,0000004761	25
[0,4; 0,7]	0,0135550413	0,7412189587	przekroczono 1000	0,0135550413	0,7412189587	przekroczono 1000	0,0135550413	0,7412189587	przekroczono 1000
[0,4; 0,6]	0,0004609886	0,7543130114	przekroczono 1000	0,0004609886	0,7543130114	przekroczono 1000	0,0004609886	0,7543130114	przekroczono 1000
[0,4; 0,5]	0,0004670467	0,7543069533	przekroczono 1000	0,0004670467	0,7543069533	przekroczono 1000	0,0004670467	0,7543069533	przekroczono 1000

Tabela 2: Wyniki eksperymentu metodą siecznych z kryterium residualnym, przy skracaniu zadanego przedziału do lewej strony

przedział poszukiwań	ρ_1			ρ_2			ρ_3		
	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji
[0,4; 2]	0,7547744804	0,0000004804	8	0,7547744761	0,0000004761	10	0,7547744761	0,0000004761	12
[0,5; 2]	0,7547744814	0,0000004814	6	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	10
[0,6; 2]	0,7547744762	0,0000004762	5	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	8
[0,7; 2]	0,7547744780	0,0000004780	3	0,7547744761	0,0000004761	4	0,7547744761	0,0000004761	5
[0,8; 2]	0,7547744732	0,0000004732	10	0,7547744761	0,0000004761	16	0,7547744761	0,0000004761	23
[0,9; 2]	0,7547744572	0,0000004572	26	0,7547744761	0,0000004761	40	0,7547744761	0,0000004761	56
[1, 2]	-0,0033620999	0,7581360999	przekroczono 1000	-0,0033620999	0,7581360999	przekroczono 1000	-0,0033620999	0,7581360999	przekroczono 1000
[1,1; 2]	2,1374623449	1,3826883449	18	2,1374623322	1,3826883322	26	2,1374623322	1,3826883322	33
[1,2; 2]	2,1374623329	1,3826883329	7	2,1374623322	1,3826883322	9	2,1374623322	1,3826883322	12
[1,3; 2]	2,1374623375	1,3826883375	6	2,1374623322	1,3826883322	9	2,1374623322	1,3826883322	11
[1,4; 2]	2,1374623408	1,3826883408	4	2,1374623322	1,3826883322	6	2,1374623322	1,3826883322	8
[1,5; 2]	2,1374623411	1,3826883411	5	2,1374623322	1,3826883322	8	2,1374623322	1,3826883322	11
[1,6; 2]	2,1374623293	1,3826883293	8	2,1374623322	1,3826883322	13	2,1374623322	1,3826883322	19
[1,7;2]	2,1374623260	1,3826883260	9	2,1374623322	1,3826883322	15	2,1374623322	1,3826883322	20
[1,8; 2]	2,1374623238	1,3826883238	9	2,1374623322	1,3826883322	15	2,1374623322	1,3826883322	20
[1,9; 2]	2,1374623239	1,3826883239	9	2,1374623322	1,3826883322	15	2,1374623322	1,3826883322	20

Tabela 3: Wyniki eksperymentu metodą siecznych z kryterium przyrostowym, przy skracaniu zadanego przedziału do prawej strony

przedział poszukiwań	ρ_1			ρ_2			ρ_3		
	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji
[0,4; 2]	0,7547744804	0,0000004804	8	0,7547744761	0,0000004761	10	0,7547744761	0,0000004761	12
[0,4; 1,9]	0,7547744568	0,0000004568	33	0,7547744761	0,0000004761	47	0,7547744761	0,0000004761	61
[0,4; 1,8]	0,7547744491	0,0000004491	58	0,7547744761	0,0000004761	84	0,7547744761	0,0000004761	110
[0,4; 1,7]	0,7547744339	0,0000004339	82	0,7547744761	0,0000004761	120	0,7547744761	0,0000004761	159
[0,4; 1,6]	0,7547744226	0,0000004226	102	0,7547744761	0,0000004761	151	0,7547744761	0,0000004761	200
[0,4; 1,5]	0,7547744150	0,0000004150	114	0,7547744761	0,0000004761	170	0,7547744761	0,0000004761	225
[0,4; 1,4]	0,7547744154	0,0000004154	116	0,7547744761	0,0000004761	173	0,7547744761	0,0000004761	233
[0,4; 1,3]	0,7547744145	0,0000004145	107	0,7547744761	0,0000004761	160	0,7547744761	0,0000004761	218
[0,4; 1,2]	0,7547744300	0,0000004300	91	0,7547744761	0,0000004761	136	0,7547744761	0,0000004761	180
[0,4; 1,1]	0,7547744433	0,0000004433	70	0,7547744761	0,0000004761	104	0,7547744761	0,0000004761	139
[0,4; 1]	0,7547744540	0,0000004540	48	0,7547744761	0,0000004761	71	0,7547744761	0,0000004761	96
[0,4; 0,9]	0,7547744604	0,0000004604	28	0,7547744761	0,0000004761	42	0,7547744761	0,0000004761	56
[0,4; 0,8]	0,7547744712	0,0000004712	12	0,7547744761	0,0000004761	18	0,7547744761	0,0000004761	25
[0,4; 0,7]	0,0135550413	0,7412189587	przekroczono 1000	0,0135550413	0,7412189587	przekroczono 1000	0,0135550413	0,7412189587	przekroczono 1000
[0,4; 0,6]	0,0004609886	0,7543130114	przekroczono 1000	0,0004609886	0,7543130114	przekroczono 1000	0,0004609886	0,7543130114	przekroczono 1000
[0,4; 0,5]	0,0004670467	0,7543069533	przekroczono 1000	0,0004670467	0,7543069533	przekroczono 1000	0,0004670467	0,7543069533	przekroczono 1000

Tabela 4: Wyniki eksperymentu metodą siecznych z kryterium przyrostowym, przy skracaniu zadanego przedziału do lewej strony

punkt startowy	ρ_1			ρ_2			ρ_3		
	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji
0,4	0,0000927888	0,7546812112	13	0,0000007249	0,7547732751	20	0,0000000057	0,7547739943	27
0,5	0,0000824210	0,7546915790	13	0,0000006439	0,7547733561	20	0,0000000050	0,7547739950	27
0,6	4,8299129229	4,0751389229	12	4,8299129229	4,0751389229	13	4,8299129229	4,0751389229	13
0,7	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	7
0,8	0,7547744762	0,0000004762	5	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
0,9	0,7547744762	0,0000004762	6	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	7
1	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,1	0,7547744775	0,0000004775	7	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	8
1,2	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,3	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,4	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,5	0,0000951842	0,7548691842	11	0,0000007436	0,7547747436	18	0,0000000058	0,7547740058	25
1,6	4,8299129229	4,0751389229	9	4,8299129229	4,0751389229	10	4,8299129229	4,0751389229	10
1,7	2,1374623322	1,3826883322	7	2,1374623322	1,3826883322	7	2,1374623322	1,3826883322	8
1,8	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	6
1,9	2,1374623321	1,3826883321	5	2,1374623322	1,3826883322	6	2,1374623322	1,3826883322	6
2	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	6	2,1374623322	1,3826883322	6

Tabela 5: Wyniki eksperymentu metodą Newtona z kryterium residualnym

punkt startowy	ρ_1			ρ_2			ρ_3		
	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji	znalezione miejsce zerowe	różnica od ustalonego wcześniej miejsca zerowego	liczba iteracji
0,4	0,0000927888	0,7546812112	13	0,0000007249	0,7547732751	20	0,0000000113	0,7547739887	26
0,5	0,0000824210	0,7546915790	13	0,0000006439	0,7547733561	20	0,0000000101	0,7547739899	26
0,6	4,8299129229	4,0751389229	12	4,8299129229	4,0751389229	13	4,8299129229	4,0751389229	13
0,7	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	7
0,8	0,7547744762	0,0000004762	5	0,7547744761	0,0000004761	6	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
0,9	0,7547744762	0,0000004762	6	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	7
1	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,1	0,7547744775	0,0000004775	7	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	8
1,2	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,3	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	8	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,4	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	7	0,7547744761	0,0000004761	przekroczono 1000
1,5	-0,0000951842	0,7548691842	11	-0,0000007436	0,7547747436	18	-0,0000000058	0,7547740058	25
1,6	4,8299129229	4,0751389229	9	4,8299129229	4,0751389229	10	4,8299129229	4,0751389229	10
1,7	2,1374623322	1,3826883322	7	2,1374623322	1,3826883322	7	2,1374623322	1,3826883322	8
1,8	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	6
1,9	2,1374623321	1,3826883321	5	2,1374623322	1,3826883322	6	2,1374623322	1,3826883322	6
2	2,1374623322	1,3826883322	5	2,1374623322	1,3826883322	6	2,1374623322	1,3826883322	6

Tabela 6: Wyniki eksperymentu metodą Newtona z kryterium przyrostowym

Można zobaczyć, że tabelach 1-2, 3-4 i 5-6, wyniki są do siebie podobne wyniki, jednak różnice w iteracja w tabelach 1-4 a 5-6, są znaczące. Świadczy to, że metoda Newtona jest znacznie szybsza od metody siecznych w kontekście znajdywania miejsc zerowych oraz zadziwiająco, różnice między tabelami 1 i 2 oraz 3 i 4, gdzie zadziwiająco mniejszą ilość iteracji mają te algorytmy metody siecznych, gdzie przedział skracamy do prawej strony. Dodatkowo nie zauważono różnicy miedzy kryteriami w metodzie Newtona, natomiast są różnice, między kryteriami w metodzie siecznych.

5. Wizualizacja algorytmu

W plikach są przesłane wizualizacja działania algorytmów.

Można zauważyć, w wizualizacji, że w trakcie kiedy Newton dociera do miejsca zerowego 9), z jakiegoś powodu, osiąga on wartość x równą około 20, co jest dość dziwne i może sugerować niestabilność obliczeniową.

6. Wnioski

Metoda Newtona znacznie szybciej wyszukuje miejsca zerowe, ale ma tędencje do znajdywania miejsc zerowych, które nie są zbliżone do początkowo podanej wartości, natomiast metoda siecznych jest bardziej stabilna w tej kwestii.